

Virtualizace

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Virtualizace je technologie, která umožňuje vytvořit softwarovou (virtuální) verzi počítačových prostředků — serverů, operačních systémů, disků nebo celých sítí. Díky virtualizaci lze provozovat více operačních systémů nebo aplikací na jednom fyzickém zařízení současně. Klíčovým prvkem je software zvaný **hypervisor**, který odděluje hardware od operačního systému a spravuje jednotlivé virtuální stroje.

1 Základní terminologie

Hostitel (Host) Fyzický počítač, na kterém virtualizace běží.

Host (Guest) Virtuální počítač (nebo OS) běžící na hostiteli.

Hypervisor Software zajišťující správu a provoz virtuálních strojů. Existují dva typy:

Virtuální stroj (VM) Izolované virtuální prostředí s vlastním OS a aplikacemi.

1.1 Typy hypervisorů

Typ 1 — Bare-metal Běží **přímo na hardwaru**, bez hostitelského OS. Nabízí vyšší výkon a bezpečnost. Příklady: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.

Typ 2 — Hosted Běží **nad hostitelským operačním systémem** jako běžná aplikace. Snazší instalace, ale nižší výkon. Příklady: Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation.

2 Co lze virtualizovat

- **Servery:** Nejrozšířenější typ. Na jednom fyzickém serveru běží více virtuálních serverů, každý s vlastním OS, aplikacemi, přidělenou RAM a diskovým prostorem.
- **Desktopty:** Pracovní stanice běží jako VM na serveru, uživatel se připojuje vzdáleně (např. přes RDP). Využívá se ve firmách, školách nebo call centrech.
- **Úložiště (Storage):** Více fyzických disků je spojeno do jednoho logického celku — využívá se v systémech SAN nebo NAS.
- **Sítě:** Virtuální síťové prvky (switche, routery, firewally) nahrazují fyzická zařízení — technologie VLAN, SDN, VPN.
- **Aplikace:** Aplikace běží v izolovaném prostředí bez nutnosti instalace do OS (viz sekce níže).

3 Typy virtualizace

3.1 Emulace

Software napodobuje chování jiného systému — často s **odlišnou hardwarovou architekturou** (ISA). Instrukce jsou překládány z emulované architektury do hostitelské. Příklad: spuštění hry pro Game Boy na počítači s architekturou x86.

3.2 Plná virtualizace

Hostitel poskytuje kompletní virtualizované hardwarové prostředí. Hostovaný OS **neví, že je virtualizován**, a nevyžaduje žádné úpravy. Stejná ISA jako hostitel. Příklad: VirtualBox, VMware Workstation.

3.3 Paravirtualizace

Hostitel poskytuje speciální API, přes které s ním host **vědomě komunikuje**. Hostovaný OS musí být upraven, aby tato rozhraní využíval. Výsledkem je efektivnější využití zdrojů a lepší výkon než u plné virtualizace. Příklad: Xen.

3.4 OS-level virtualizace (Kontejnerizace)

Více izolovaných uživatelských prostorů (**kontejnerů**) běží na jednom OS a **sdílí jeho jádro**. Kontejnery jsou lehčí než plné VM — nevyžadují vlastní OS. Příklad: Docker, LXC; orchestrace přes Kubernetes (K8s).

3.5 Aplikační virtualizace

Aplikace běží v izolovaném prostředí nezávisle na hostitelském OS, často bez nutnosti instalace. Příklad: Java Virtual Machine (JVM), .NET CLR, Wine, portable aplikace.

3.5.1 Portable aplikace

Speciální případ aplikační virtualizace — program nevyžaduje instalaci a lze jej spustit přímo z USB disku nebo libovolné složky. Nezanechává stopy v systému, nevyžaduje administrátorská práva.

4 Virtualizační platformy

Oracle VM VirtualBox Bezplatný, multiplatformní, typ 2. Vhodný pro vývoj a testování.

VMware Workstation Komerční, typ 2, pro Windows a Linux. Pokročilé funkce pro profesionální použití.

Microsoft Hyper-V Typ 1, integrován ve Windows 10/11 Pro a Enterprise a Windows Serveru.

Proxmox VE Open-source platforma typu 1, určená pro servery a datová centra. Podporuje VM i kontejnery (LXC).

Windows Sandbox Dočasné izolované prostředí přímo ve Windows. Po zavření se veškeré změny automaticky odstraní — vhodné pro testování neznámých programů.

5 Výhody a nevýhody virtualizace

5.1 Výhody

- **Izolace:** Chyba nebo napadení jednoho VM neovlivní ostatní ani hostitele.
- **Lepší využití HW:** Jeden fyzický server nahradí mnoho virtuálních.
- **Nižší náklady:** Méně fyzického HW → nižší výdaje na nákup, elektřinu a chlazení.
- **Snadná správa:** VM lze jednoduše vytvářet, kopírovat, zálohovat a přesouvat.
- **Testování a vývoj:** Bezpečné testovací prostředí bez rizika poškození produkčního systému.
- **Kompatibilita:** Možnost spustit starší aplikace nebo OS na novějším hardware.

5.2 Nevýhody

- **Vyšší nároky na HW:** Virtualizace přidává výkonnostní režii (overhead).
- **Komplexnější správa:** Více vrstev znamená složitější diagnostiku a údržbu.
- **Single point of failure:** Výpadek hostitele způsobí výpadek všech běžících VM.

Závěr

Virtualizace umožňuje efektivně sdílet fyzický hardware mezi více virtuálními prostředími pomocí hypervizoru. Rozlišujeme hypervizory typu 1 (bare-metal, přímý přístup k HW) a typu 2 (hosted, běží nad OS). Mezi hlavní typy virtualizace patří emulace, plná virtualizace, paravirtualizace, OS-level virtualizace (kontejnery) a aplikační virtualizace. Nejrozšířenějšími nástroji jsou VirtualBox, VMware, Hyper-V a Proxmox. Virtualizace šetří náklady a zvyšuje flexibilitu, ale přináší výkonnostní režii a vyšší nároky na správu.

Zdroje

- [Wiki — Virtualizace](#)
 - [Wiki — Hypervizor](#)
 - [Proxmox VE — Přehled](#)
 - [Microsoft Learn — Hyper-V](#)
 - [Docker — Co je kontejner](#)
-